

A solid blue background featuring a variety of white geometric shapes and symbols. The elements include: a large triangle in the upper left; two right-pointing arrows at the top center; a large six-pointed star in the upper middle; a circle in the upper right; a cluster of four small circles in the middle left; a four-pointed star in the middle right; a cross in the lower middle; a circle in the lower right; a plus sign in the bottom center; a right-pointing arrow in the bottom right; and several other smaller stars and circles scattered throughout.

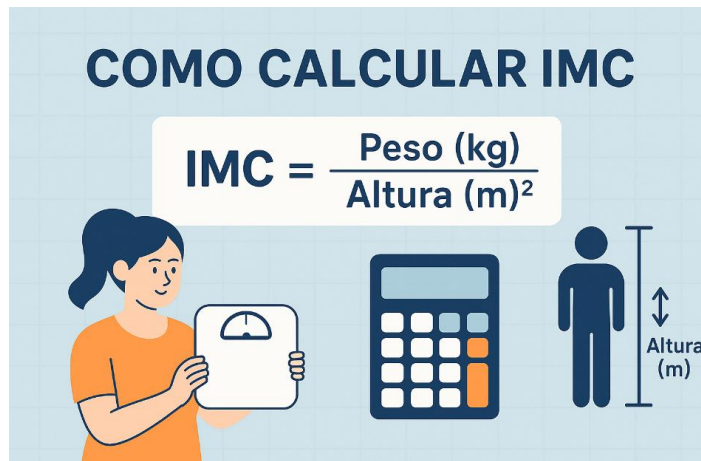
M3 Atividade em Sala 01



- ❑ Exercícios contidos no slide da Aula 09.
Exercícios de 01 à 06.

Exercício 01

Escreva um programa em C++ que calcule o IMC de um indivíduo, utilizando a fórmula $IMC = \text{peso} / \text{altura}^2$, e informe ao usuário a respectiva classificação de acordo com a tabela abaixo.



IMC	CLASSIFICAÇÃO
< 16	magreza grave
16 a < 17	magreza moderada
17 a < 18,5	magreza leve
18,5 < 25	saudável
25 a < 30	sobrepeso
30 a < 35	obesidade grau I
35 a < 40	obesidade grau II
> 40	obesidade grau III

Exercício 02

Elabore um programa em Java que apresente ao usuário um **menu de opções de uma calculadora** e permita realizar operações matemáticas básicas.

O programa deve:

1. Exibir o seguinte menu:

- 1 – Soma
- 2 – Subtração
- 3 – Multiplicação
- 4 – Divisão
- 5 – Sair

2. Solicitar ao usuário escolher uma opção.

3. Caso seja de 1 a 4:

Solicitar dois números reais
Executar a operação correspondente
Exibir o resultado

4. Caso a opção seja 5:

Encerre o programa

Regras

- Utilizar a estrutura `switch-case` para tratar as opções
- Validar a opção escolhida:
 - Caso inválida → exibir **"Opção inválida"**
- No caso da divisão:
 - Verificar se o divisor é zero
 - Se for zero → exibir **"Não é possível dividir por zero"**

Exercício 03:

Adivinhação de número:

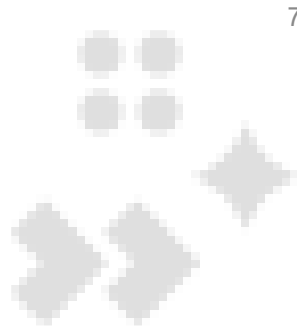
O programa deve gerar um número aleatório entre 1 e 100.

O usuário deve tentar adivinhar o número:

- ❑ Informar se o valor digitado é maior ou menor
- ❑ Continuar até acertar

Para gerar número aleatório:

```
Random random = new Random();  
random.nextInt(100) + 1;
```



Exercício 04:



Média de N valores:

- ❑ Calcular a média para um número “variável” de notas, o qual desconhecemos na hora de criar o programa.

Exercício 05:



- ❑ **Vetor Invertido:** Escreva um programa em Java que preencha um vetor com 7 números inteiros. Em seguida, o programa deve exibir o vetor na ordem inversa.

Exercício 06:



- ❑ **Matriz Identidade:** Crie um matriz identidade com o tamanho definido pelo usuário ($N \times N$ – matriz quadrada). Matriz identidade é preenchida com zeros, tendo a diagonal principal com os seus valores iguais a um. Exiba a matriz resultante na tela